

目录

第四部分：传染病流行病学与循证医学	1
复习导航	1
一、传染病流行病学概述	1
二、传染过程与感染谱	2
三、传染病流行过程	3
四、疫源地	6
五、暴发调查与应急处置	6
六、传染病预防和控制	7
七、循证医学	9
八、系统综述与 Meta 分析	10
九、考前重点	14
十、留白练习	14
十一、练习答案	15
十二、覆盖核对清单	15

第四部分：传染病流行病学与循证医学

复习用途：期末复习正式版

覆盖课件：9 传染病流行病学.pptx、13 循证医学.pdf

整理原则：保留定义、三环节两因素、传播途径、疫源地、防制措施、循证医学定义、实践步骤、系统综述和 Meta 分析；删除新闻图片、地图截图、人物照片和重复背景铺垫。

复习导航

模块	必须掌握	常见考法
传染病概述	定义、基本特征、新发/再发传染病	“新发传染病有哪些特点？”
传染过程	病原体、宿主、传染过程、感染谱、冰山现象	“感染谱有哪些类型？”
流行过程	传染源、传播途径、人群易感性；自然和社会因素	“三环节两因素是什么？”
传播途径	空气、水、食物、接触、虫媒、土壤、医源性、垂直传播	“不同传播途径的流行特征。”
疫源地	疫源地、疫点、疫区、形成和消灭条件	“疫源地消灭需要满足什么？”
暴发调查与防控	调查步骤、防制策略、防制措施、报告制度	“暴发调查如何开展？”
循证医学	EBM 定义、三要素、实践步骤、证据质量	“循证医学不是只看证据，还要看什么？”
系统综述/Meta	PICO、检索、质量评价、异质性、模型、偏倚	“Meta 分析流程与偏倚。”

一、传染病流行病学概述

1. 定义

传染病流行病学（infectious disease epidemiology）：研究人群中传染病发生、发展和分布规律及其影响因素，并据此制定和评价预防、控制和消灭传染病对策与措施的学科。

传染病（infectious diseases）：由各种病原体引起，能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。

2. 传染病基本特征

1. 有病原体。
2. 有传染性和流行性。
3. 感染后可产生一定免疫性。
4. 注意：非传染病也可能与病原体有关，但不一定具备人与人或动物间传播特征。

3. 全球与我国传染病形势

20 世纪 50 年代以来，许多国家传染病发病率和死亡率明显下降，天花已被消灭，脊髓灰质炎和麻疹等疾病也通过免疫规划得到显著控制。但传染病并未消失，新发和再发传染病持续威胁公共卫生。

我国传染病流行特点：

- 1. 感染谱发生变化，中度和轻度病例比例逐渐增加。
- 2. 传染源流动性呈现快、远、广特点。
- 3. 传播途径多样，疾病播散快速。
- 4. 疫源地范围难以界定。
- 5. 人口大量流动，流动人口基础免疫水平不一。

4. 新发与再发传染病

新发传染病（emerging infectious diseases, EID）包括：

- 1. 原来不存在而新近出现并被发现的传染病，如艾滋病、O139 霍乱。
- 2. 原来可能早已存在于人类，但近来才被认识的传染病，如军团病。
- 3. 原有已知疾病，近来发现病原体而确认为传染病，如某些 T 淋巴细胞白血病相关感染。

再发传染病（re-emerging infectious diseases, RID）：原已得到控制，现又再度流行的传染病。

新发传染病特点：

- 1. 发生和出现不确定，可呈大流行、点状暴发或散发。
- 2. 大流行时来势凶、传播快，可跨国、跨洲甚至全球传播。
- 3. 病原体和宿主种类多样，病原体变异性强，传播途径复杂。
- 4. 人体缺乏特异性免疫力。
- 5. 常具有人兽共患性，超过 3/4 新发传染病为人兽共患病。
- 6. 早期发现和诊断困难，缺乏特效治疗，防控措施有限。
- 7. 急性新发传染病病死率可较高，危害健康、经济和社会稳定。

新发传染病频发原因：

- 1. 微生物进化是内在因素。
- 2. 人口和物资快速流动。
- 3. 行为与生活方式改变，如旅行、MSM、饮食方式变化。
- 4. 生态环境与气候改变，如疟疾传播条件变化。
- 5. 免疫受损人群增多，如免疫抑制剂使用、HIV 感染。
- 6. 食品加工、储存方式改变。
- 7. 医疗手段改变。

二、传染过程与感染谱

1. 病原体

病原体（pathogen）：能够引起宿主致病的各类微生物。

病原体生物学特性：

特性	含义	评价含义
感染力（infectivity）	导致宿主发生感染的能力	造成感染所需病原微生物最小剂量
致病力（pathogenicity）	引起疾病的能力	感染者中发病比例
毒力（virulence）	所致疾病严重程度	重症比例、病死率
免疫原性（immunogenicity）	诱导机体产生免疫反应的能力	是否产生保护性免疫

2. 宿主

宿主（host）：能供给病原体营养和场所的生物或非生物介质，包括人、动物、土壤、水等。

3. 传染过程

传染过程（infection process）：病原体进入机体后与机体相互作用的过程。

可能表现：

1. 病原体被清除。
2. 隐性感染。
3. 轻型感染。
4. 中型感染。
5. 重型感染。
6. 病死。

4. 感染谱

感染谱（spectrum of infection）：宿主机体对病原体传染过程反应轻重程度的频率分布。

类型：

1. 以隐性感染为主：结核、脊髓灰质炎、流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎等，常形成冰山现象。
2. 以显性感染为主：水痘、麻疹等。
3. 大部分感染者以死亡为结局：狂犬病等。

冰山现象（iceberg phenomenon）：能被观察到的显性感染或重症病例只是“冰山一角”，隐性感染和轻症感染数量更多，对传播和控制有重要意义。

三、传染病流行过程

1. 流行过程定义

流行过程（epidemic process）：病原体从感染者体内排出，经过一定传播途径，侵入易感者机体形成新感染，并不断发生、发展的过程。

构成流行过程的三个基本条件：

1. 传染源。
2. 传播途径。
3. 人群易感性。

影响流行过程的两个环境条件：

1. 自然因素。
2. 社会因素。

这就是传染病流行的“三个环节、两个因素”。

2. 传染源

传染源（reservoir of infection）：体内有病原体生长、繁殖，并能排出病原体的人和动物。

类型：

1. 传染病病人。
2. 病原携带者。
3. 受感染动物。

病人作为传染源 病人通常是最重要的传染源，因为体内存在大量病原体，且咳嗽、腹泻等症状有利于病原体扩散。病程各期作为传染源的意义取决于是否排出病原体及数量、频率。

病程分期：

1. 潜伏期（incubation period）：病原体侵入机体至最早出现临床症状的时间。
2. 临床症状期（clinical stage）：多数疾病传染性最强，作为传染源意义最大。
3. 恢复期（convalescent period）：临床症状消失、损害逐渐恢复；部分疾病仍可排出病原体。

潜伏期流行病学意义：

1. 判断传染源与续发病例关系。
2. 判断受感染时间，追踪传染源，确定传播途径。
3. 决定留验、观察、检疫期限，一般为潜伏期加 1~2 天。
4. 决定预防接种或应急接种时间。
5. 影响流行特征：潜伏期短，来势凶猛；潜伏期长，流行持续较久。
6. 评价预防措施效果，可观察经过最长潜伏期后是否仍有新病例。

传染期：病人排出病原体的整个时期，是决定隔离期限的重要依据。

病原携带者 病原携带者（carrier）：无临床症状但能排出病原体的人。

类型：

1. 潜伏期病原携带者：如麻疹、霍乱。
2. 恢复期病原携带者：如伤寒、乙肝。
3. 暂时病原携带者：症状消失后 3 个月内仍排出病原体。
4. 慢性病原携带者：超过 3 个月仍排出病原体，通常需连续 3 次阴性解除携带状态。
5. 无症状病原携带者：如流脑、乙肝。

携带者作为传染源的意义取决于：携带者类型、排出病原体数量和持续时间、职业、个人卫生习惯和社会活动范围。

受感染动物 动物性传染病（zoonosis）：人类罹患以动物为传染源的疾病，又称人兽共患病。鼠类最重要，其次是家畜和家养动物。不同动物可作为不同病原体储存宿主或传播源，如鸟类与乙脑/西尼罗脑炎，猪与乙脑及流感病毒重配，猴与黄热病，啮齿动物与多种脑炎。

3. 传播途径

传播机制：病原体更换宿主的过程。

传播媒介/传播因素：参与传播病原体的媒介物。

传播途径：病原体由传染源排出后至侵入新宿主前，在外环境中经历的全过程，是传播机制的具体表现。

主要传播途径：

传播途径	例子
经空气传播	流感、肺结核
经水传播	霍乱、血吸虫病
经食物传播	痢疾、伤寒、甲肝
经接触传播	淋病、疥疮、狂犬病
经虫媒传播	疟疾、西尼罗热、登革热
经土壤传播	炭疽、破伤风、钩虫病
医源性传播	丙肝、艾滋病、乙肝
垂直传播	风疹、梅毒、乙肝、HIV

经空气传播 形式：

1. 飞沫传播：抵抗力较弱病原体，如脑膜炎双球菌、流感病毒。
2. 飞沫核传播：耐干燥病原体，如结核、白喉。
3. 尘埃传播：抵抗力较强病原体，如结核、炭疽。

流行特征：

1. 传播容易实现，传播广泛，发病率高。
2. 有明显季节性，多冬春季高发。
3. 在缺乏免疫预防人群中，发病呈周期性。
4. 居住拥挤和人口密度高地区高发。

经水传播 类型：经饮用水传播、经疫水传播。

经饮用水传播特征：

1. 病例分布与供水范围一致，有饮用同一水源史。

2. 除哺乳婴儿外，发病无年龄、性别、职业差异。
3. 水源经常污染时病例常年不断，可呈地方性。
4. 停止或净化水源后流行平息。

经疫水传播特征：

1. 病人有接触疫水史，发病有职业差异。
2. 呈地方性或季节性，多见于水网地区、雨季和收获季节。
3. 大量易感人群进入流行区，可暴发或流行。
4. 对疫水采取措施或加强个人防护可控制疾病。

经食物传播 来源：

1. 食物本身含病原体，如感染绦虫的牛猪、患炭疽的牛羊、沙门菌感染家畜。
2. 食物在生产、加工、运输、储存、销售等环节被污染。

流行特征：

1. 病人有进食同一食物史，不食者不发病。
2. 一次大量污染可导致暴发。
3. 患者潜伏期较短，临床症状较重。
4. 停供污染食物后，暴发很快平息。

典型例子：1988 年上海甲型肝炎暴发与食用毛蚶有关，体现时间分布、剂量反应和烹调方式差异对发病的影响。

经接触传播

1. 直接接触传播：易感者直接接触传染源，如性病、狂犬病、鼠咬热。
2. 间接接触传播：接触被传染源污染的物品，如肠道传染病、癣、疥疮等。

间接接触传播特征：

1. 一般呈散发，可在家庭或同住者之间传播。
2. 无明显季节性。
3. 传播速度较慢。
4. 卫生条件差、个人卫生习惯不良地区发病较多。
5. 改善公共卫生条件和个人卫生习惯可减少病例。

经虫媒传播

1. 机械性传播：节肢动物通过接触、反吐、粪便排出污染食物或餐具。
2. 生物性传播：病原体进入节肢动物体内发育或繁殖后，才能感染易感者。

外潜伏期（extrinsic incubation period）：病原体进入节肢动物体内到具有传染性的时间。

流行特征：

1. 地区性：病例分布与节肢动物分布一致。
2. 季节性：发病率升高与节肢动物活动季节一致。
3. 有明显职业特点。
4. 可有年龄差异。
5. 一般无人直接传人的情况。

经土壤传播 易感人群接触被病原体污染的土壤而传播。常见于肠道寄生虫病，如蛔虫、钩虫，也见于可形成芽胞的疾病，如破伤风、炭疽。传播意义取决于病原体在土壤中存活时间、人与土壤接触机会、个人卫生习惯和劳动条件。

医源性传播 医疗、预防工作中因未严格执行规章制度和操作规程，人为造成传染病传播。常见原因：器械、针头、采血器污染或消毒不严；输血、生物制品和药物污染。可传播 HBV、HCV、HIV 等。

垂直传播 病原体由母体传给子代，又称母婴传播。包括：

1. 经胎盘传播：风疹、乙肝、艾滋病。
2. 上行性传播：单纯疱疹病毒、葡萄球菌。
3. 分娩时传播：淋球菌、疱疹病毒。

4. 人群易感性

人群易感性 (herd susceptibility): 人群作为整体对传染病的易感程度。
人群免疫力 (herd immunity) 增加时, 传染病发病率降低。

易感性升高因素:

1. 新生儿增加。
2. 易感人口迁入。
3. 免疫人口减少。
4. 病原体变异。

易感性降低因素:

1. 预防接种。
2. 传染病流行后免疫者增加。
3. 隐性感染后免疫者增加。

5. 影响流行过程的因素

自然因素:

1. 对传染源影响: 地理、气候、植被可影响出血热、鼠疫等。
2. 对传播途径影响: 气候影响节肢动物繁殖; 气温影响病原体环境存活; 雨量影响钩端螺旋体病、肠道传染病传播。
3. 对易感者影响: 寒冷、气温改变可降低抵抗力, 增加肺炎、感冒等风险。

社会因素:

1. 抗生素和杀虫剂滥用。
2. 城市化和人口爆炸。
3. 战争、动乱、难民潮和饥荒。
4. 全球旅游业发展。
5. 环境污染和生态破坏。

四、疫源地

疫源地 (epidemic focus): 传染源及其排出的病原体向周围所能波及的范围, 即可能发生新病例或新感染的区域。它是构成传染病流行过程的基本单位。

1. 疫点: 范围较小或单个传染源构成的疫源地。
2. 疫区: 范围较大或若干个疫源地连成片。

疫源地存在形式:

1. 传染源存在, 排出病原体并向周围扩散。
2. 传染源体内病原体被清除或传染源被移走, 但周围物体上的病原体仍可存活一段时间。
3. 已对传染源周围物体消毒, 周围易感者无再感染可能, 但已暴露者正处于潜伏期。

疫源地形成条件:

1. 有传染源。
2. 病原体能够持续传播。
3. 传播途径能够实现。
4. 周围人群易感。

疫源地消灭条件:

1. 传染源被移走或不再排出病原体。
2. 传染源散播在外环境中的病原体被彻底消灭。
3. 所有易感接触者经过该病最长潜伏期后未出现新病例, 或证明未受感染。

五、暴发调查与应急处置

传染病暴发调查: 在人群中发生某种传染病暴发流行时开展的流行病学调查。

目的:

1. 查明暴发原因。
2. 制定并实施防控措施。
3. 控制疾病蔓延。
4. 防止类似事件重现。
5. 探讨原因不明疾病发病原因。

调查步骤：

1. 调查准备：人员安排、物资筹备、组织准备。
2. 初步调查：核实诊断、证实暴发、制定病例定义、搜索病例、了解疾病分布、环境调查、收集必要资料。
3. 初步分析并提出假设：描述三间分布，判断暴发类型。
4. 深入调查并验证假设：根据潜伏期推算暴露时间，确定暴发因素，分析传染源和传播途径，现场观察，实验室检验，证实病因假设。
5. 采取措施并评价：隔离治疗患者，控制传染源，切断传播途径，保护易感人群；一个最长潜伏期后评价效果。
6. 结论与总结报告：暴发原因、传播方式、流行特点、趋势、措施评价；报告包括前言、基本情况、暴发过程、原因分析、措施、经验教训和建议。

应急措施：

1. 定点医院隔离治疗。
2. 消毒、杀虫、灭鼠。
3. 提供基本卫生设备，保证饮食安全。
4. 必要时应急接种和药物预防。
5. 指导个人防护。
6. 宣传教育，及时正确发布疫情信息。
7. 依法采取必要紧急措施并公告。

六、传染病预防和控制

1. 防制策略

策略着眼全局，是指导全局的工作方针；措施立足局部，是具体手段。

防制策略：

1. 预防为主。
2. 加强健康教育。
3. 强化人群免疫。
4. 改善卫生条件。
5. 加强传染病监测与管理。
6. 建立传染病预警制度。
7. 传染病全球化控制。

2. 经常性预防措施

1. 改善卫生条件：改善城乡卫生状况，提供安全饮用水，加强食品卫生监督，加强粪便、污物和垃圾管理及无害化处理，改厕，环境清理。
2. 健康教育：低投资、高效益，应采用适宜教育方式。
3. 预防接种。
4. 国内交通检疫。
5. 国境卫生检疫。
6. 传染病报告。

3. 预防接种

预防接种（**vaccination**）：将抗原或抗体注入人体，使人体产生对某种传染病的特异性免疫力，从而保护易感人群。它是预防、控制和消灭传染病的重要措施。

类型：

类型	接种物质	免疫机制	起效	持续	用途
人工主动免疫	抗原，如疫苗、类毒素	刺激机体产生免疫力	慢，1~4 周	长，半年至数年	预防
人工被动免疫	抗体，如免疫血清、人丙种球蛋白	直接获得免疫力	快，立即产生	短，2~3 周	治疗或紧急预防
被动主动免疫	抗体 + 抗原	先快速获得抗体，同时形成持久免疫	快 + 后续持久	兼具两者特点	高危暴露后预防

人工主动免疫例子：减毒活疫苗如卡介苗、脊灰、麻疹活疫苗；灭活疫苗如狂犬病疫苗、霍乱疫苗；重组疫苗如乙肝重组疫苗；DNA 疫苗仍处研究中。

人工被动免疫例子：免疫血清、免疫球蛋白。

被动主动免疫例子：白喉可同时肌注白喉抗毒素和接种白喉类毒素；乙肝 HBsAg 和 HBeAg 双阳性产妇所生新生儿出生时同时注射乙肝免疫球蛋白和乙肝疫苗。

4. 计划免疫与免疫规划

计划免疫：根据疫情监测和人群免疫状况分析，按规定免疫程序，有计划地利用疫苗进行预防接种，提高人群免疫水平，控制乃至消灭相应传染病。

免疫规划：根据国家传染病防治规划，使用有效疫苗对易感人群按确定疫苗品种、免疫程序或接种方案有计划接种，以预防、控制和消灭传染病。

扩大免疫规划（EPI）早期“五苗防七病”：卡介苗、脊髓灰质炎活疫苗、百白破混合制剂、麻疹疫苗、乙肝疫苗。

儿童免疫程序课件列举：乙肝疫苗 0、1、6 月龄；卡介苗出生时；脊髓灰质炎疫苗 2、3、4 月龄和 4 周岁；百白破 3、4、5 月龄和 8~24 月龄；白破 6 岁和 16 岁；麻风 8 月；麻腮风 18~24 月龄和 4 岁；乙脑 8 月龄和 2 周岁；A 群流脑 6~18 月龄；A+C 群流脑 3、6 周岁；甲肝 18 月龄和 2 岁。

5. 传染病报告

传染病报告是监测、控制和消除传染病的重要措施。课件按甲、乙、丙 3 类、共 40 种讲授。

课件列举：

1. 甲类 2 种：鼠疫、霍乱。
2. 乙类 27 种：新型冠状病毒肺炎、传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、乙脑、登革热、炭疽、痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流脑、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾、人感染 H7N9 禽流感等。
3. 丙类 11 种：流感、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、流行性和地方性斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病、感染性腹泻病、手足口病等。

报告人：

1. 责任报告单位：各级各类医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构。
2. 责任疫情报告人：执行职务的人员、乡村医生、个体开业医生。

报告时限：

1. 甲类和按甲类管理的乙类传染病：2 小时内报告并三级审核。
2. 其他乙、丙类传染病病人、疑似病人和规定报告的病原携带者：实行网络直报者诊断后 24 小时内网络报告；未实行网络直报者 24 小时内寄送传染病报告卡。
3. 县级 CDC 收到无网络直报条件单位报告卡后，2 小时内网络直报。

6. 针对三环节的防控措施

针对传染源：

1. 对病人“五早”：早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗。
2. 对病原携带者：登记、管理、随访，至病原体检查 2~3 次阴性。

3. 对接触者：检疫，包括留验、医学观察、应急接种、药物预防；期限从最后接触日至该病最长潜伏期。
4. 对动物传染源：彻底消灭、捕杀焚烧或深埋、隔离治疗、预防接种和检疫。

针对传播途径：

消毒（disinfection）：用化学、物理、生物方法杀灭或消除环境中致病微生物。

消毒分类：

1. 预防性消毒：饮水消毒、空气消毒等。
2. 疫源地消毒：随时消毒。
3. 终末消毒：如霍乱、结核等需要。

针对易感者：

1. 免疫预防。
2. 计划免疫。
3. 应急接种。
4. 暴露后接种。
5. 药物预防，如磺胺类预防流脑，金刚烷胺预防甲型流感。
6. 个人防护。

暴发流行时紧急措施：

1. 限制或停止集市、影剧院演出或其他人群聚集活动。
2. 停工、停业、停课。
3. 封闭或封存被污染的公共饮用水源、食品及相关物品。
4. 控制或扑杀染疫野生动物、家畜、家禽。
5. 封闭可能造成传染病扩散的场所。

解除紧急措施条件：

1. 甲类病人、病原携带者全部治愈；乙类病人、病原携带者得到有效隔离治疗；病人尸体严格消毒处理。
2. 污染物品和环境已消毒处理，病媒昆虫和染疫动物基本消除。
3. 暴发、流行传染病经过最长潜伏期后未发现新病人，疫情有效控制。

七、循证医学

1. 循证医学产生背景

传统医学实践中，经验和理性推理并不完全可靠。课件例子包括利多卡因用于心肌梗塞后室性心律失常被长期推荐，但多个 RCT 证明无效甚至可能有害；链激酶治疗急性心肌梗塞的有效证据延迟 20~30 年才进入实践；放血疗法等传统经验也曾造成伤害。

重要启示：

1. 实践经验和理性推理不完全可靠。
2. 医学干预无论新旧，都应接受严格临床评估。
3. 应主动淘汰无效干预，防止新的无效措施进入实践。
4. 医学决策应基于严格研究证据。

1992 年 JAMA 发表 McMaster 大学循证医学工作组文章，循证医学（evidence-based medicine, EBM）正式提出。Cochrane 协作网则推动系统收集、评价和传播 RCT 证据。

2. 循证医学定义

David Sackett 定义：

1. 循证医学是有意识、明确、审慎地利用现有最好证据制定个体病人诊治方案。
2. 循证医学是最佳证据、临床经验和病人价值的有机结合。

实施循证医学意味着医生要综合：

1. 最好的研究证据。
2. 临床经验。
3. 病人意见、价值观、爱好、兴趣和期望。

循证医学不是“证据替代医生”，而是证据、医生能力和患者价值共同参与临床决策。

3. 循证医学核心思想与基础

核心思想：任何临床医疗决策仅依靠临床经验是不够的，应基于当前最佳科学研究成果，并充分考虑病人的选择、关注和期望。

基础：

- 1. 最佳研究证据。
- 2. 高素质医生。
- 3. 临床流行病学基本方法和知识。
- 4. 患者参与和合作。
- 5. 必要医疗环境和条件。

证据质量意义：

- 1. 研究质量是结果可信性的前提。
- 2. 证据质量越高，结果可信性越高，决策成功把握越大。
- 3. 检索证据应从可能的最高质量证据开始。
- 4. 面对不同质量证据时，实践和决策应基于最好证据。

就干预措施效果而言，最可靠证据通常来自多个 RCT 的系统综述，其次是单个 RCT。个人意见、病理生理推理、动物实验、离体研究可作为参考，但不属于直接以人群为对象的临床决策证据。

医学决策三要素：证据、资源、价值取向。证据本身不是决策，必须结合资源可及性和患者/社会价值做合理决定。

4. 循证医学与传统医学比较

项目	传统医学	循证医学
证据来源	动物实验、实验室研究、零散临床研究、过时教科书、个人经验	临床研究，尤其高质量人群研究
证据收集	不系统、不全面	系统、全面
证据评价	不重视	重视质量评价
判效指标	实验室、仪器、影像等中间指标	病人最终结局或终点指标
治疗依据	基础研究推论、个人经验	可得到的最佳研究证据
医疗模式	疾病/医生为中心	病人为中心

循证医学目的：

- 1. 弄清疾病发病危险因素。
- 2. 提供可靠诊断依据。
- 3. 帮助医生选择科学合理治疗措施。
- 4. 改善预后和生活质量。
- 5. 提供卫生管理最佳证据，促进决策科学化。

5. 循证医学实践步骤

- 1. 提出一个临床实践问题。
- 2. 寻找回答该问题的最佳证据。
- 3. 严格评价证据。
- 4. 应用最佳证据。
- 5. 后效评价。

提出问题时，应把预防、诊断、治疗、预后和因果关系等信息需求转化为可回答问题。

八、系统综述与 Meta 分析

1. 系统综述定义和特征

系统综述（systematic review）：针对明确问题，系统、全面地检索相关研究，按预先制定标准筛选文献，评价研究质量，并对结果进行定性或定量综合。

高质量系统综述应:

1. 有明确研究目的和问题。
2. 列出所有入选研究。
3. 清楚表达入选研究特征。
4. 评价方法学质量。
5. 阐明排除研究原因。
6. 可能时使用 **Meta** 分析合并结果。
7. 可能时进行敏感性分析和亚组分析。
8. 采用统一格式报告结果。

2. 系统综述和 **Meta** 分析步骤

1. 选题和制定研究方案。
2. 检索和收集原始文献。
3. 根据入选标准选择合格研究。
4. 评估纳入研究质量。
5. 提取信息、填写摘录表、建立数据库。
6. 汇总结果。
7. 总结报告。

3. **PICO** 构建研究问题

选题原则: 选择重要临床或公共卫生问题, 且目前尚无肯定结论; 研究问题宽窄适宜, 目的明确。

PICO:

字母	含义	例子
P	participants, 研究对象	老年人、早产儿、慢性肾病患者
I	intervention, 干预措施	EPA + DHA、高剂量 DHA、鱼油
C	comparison, 对照	安慰剂、标准剂量 DHA
O	outcome, 结局	认知功能、神经发育、血脂谱、肾小球滤过率

PICO 能把模糊选题标准化, 使研究目的更清楚。

研究方案包括: 背景、目的、纳入标准、检索策略、选择/评价/收集数据/结果分析方法、利益冲突、参考文献、时间安排、人员、经费和传播计划。

4. 文献检索与选择

检索原则: 多途径、多渠道、最大限度收集相关文献。

检索策略: 根据 **PICO** 确定检索词。组内同义词用 **OR** 连接, 不同概念组之间用 **AND** 连接。例如慢性肾病 + n-3 LCPUFA + RCT。

常用数据库:

1. 中文: CBMDisc、CMCC、CNKI、VIP、万方。
2. 英文: MEDLINE、PubMed、EMBASE、OVID 电子期刊、Cochrane Library、ClinicalTrials.gov。

选择合格研究: 明确入选和排除标准, 对 P、I、C、O 和研究类型进行界定。例: 慢性肾病 n-3 LCPUFA 研究可纳入 RCT、EPA/DHA 或鱼油干预、安慰剂对照、报告肾功能结局, 并排除器官移植和终末期肾病患者。

5. 研究质量评价

RCT 方法学质量评价要点:

1. 是否真正随机。
2. 随机方案是否隐藏。
3. 是否详细说明入选标准。
4. 组间基线是否可比。
5. 是否使用盲法。

6. 是否记录失访、退出和不良反应，并说明原因。
7. 是否采用 ITT 分析。
8. 患者依从性如何。

Jadad 评分：

1. 随机化方法：恰当 2 分；不清楚 1 分；不恰当 0 分。
2. 盲法：恰当 2 分；不清楚 1 分；不恰当 0 分。
3. 失访与退出：具体描述数量和理由 1 分；未报告 0 分。

Cochrane 偏倚风险评估工具用于从多个维度判断偏倚风险。

6. 信息提取

提取内容：

1. 研究身份信息：第一作者、发表杂志、年份等。
2. 决定结果适用范围和亚组分析的 PICO 数据。
3. 判断研究真实性的方法学信息。
4. Meta 分析所需信息：效应估计值及标准误、样本量、四格表各格例数等。

7. 结果汇总

定性分析 (qualitative synthesis)：用表格对研究设计、对象、结局、质量和结果进行结构化比较与总结，判断结果是否相似，是否与研究特征有关。

定量分析 (quantitative synthesis)：用统计方法汇总研究结果，包括异质性检验、Meta 分析、敏感性分析和亚组分析。

8. 异质性检验

异质性检验 (heterogeneity test)：检查独立研究结果是否存在异质性。无异质性说明各研究真实效应可能相同，具有可合并性。

异质性来源：

1. 临床异质性：对象、诊断、干预、对照、研究地点、结局不同。
2. 方法学异质性：研究设计和质量不同。
3. 统计学异质性：效应变异超过随机误差导致的变异。

I² 指标：

$$I^2 = [(Q - df) / Q] \times 100\%。$$

含义：总效应估计值变异中由异质性而非抽样误差导致的百分比。

判断：

1. I² = 0：未观察到研究间异质性。
2. I² > 50%：可认为有明显异质性。
3. 无统计学异质性：P > 0.1 且 I² < 50%，采用固定效应模型。
4. 存在异质性：P < 0.1 且 I² > 50%；若临床上仍有合并意义，可采用随机效应模型并谨慎解释。

9. Meta 分析

Meta 分析 (meta-analysis)：对某一研究问题的多项独立研究结果进行收集、合并和统计分析，以获得能代表这些研究平均水平的综合结果。

目的：

1. 提高统计效能。
2. 提高效应值估计精度。
3. 评价各研究结果一致性。
4. 发现单个研究未阐明的问题。
5. 探讨发表偏倚程度。
6. 提出新的研究问题。

原则:

- 1. 原始研究探索的问题必须相同。
- 2. 合并结果时必须纳入所有相关研究。
- 3. 假设纳入研究无偏倚。
- 4. 用加权平均法定量估计真实值。

统计处理:

- 1. 制定统计分析方案。
- 2. 选择效应指标，如差值、OR、RR。
- 3. 进行异质性检验，判断可合并性。
- 4. 选择固定效应或随机效应模型。
- 5. 进行效应合并值假设检验和统计推断。
- 6. 用森林图（forest plot）表示各研究和合并效应的点估计、区间估计。

10. 敏感性分析与亚组分析

敏感性分析（sensitivity analysis）：检查一定假设条件下结果稳定性的方法。

目的：发现影响 Meta 分析结果的主要因素。

方法:

- 1. 按不同研究特征进行分层 Meta 分析。
- 2. 用不同模型计算合并效应点估计和区间估计。
- 3. 剔除质量较差文献后重新分析。
- 4. 改变纳入和排除标准后重新分析。

亚组分析（subgroup analysis）：针对不同研究特征进行资料分析。目的：探讨临床异质性来源，识别效应修饰因素或评价交互作用。可按年龄、性别、病情轻重、干预剂量和疗程等分组比较。

11. 报告规范

系统综述和 Meta 分析报告可采用 PRISMA 声明。PRISMA 包括 27 个条目清单和四阶段流程图，强调透明报告文献检索、筛选、纳入和分析过程。

总结报告应描述:

- 1. 入选文献基本情况。
- 2. 文献检索流程和结果。
- 3. 纳入研究一般特征。
- 4. 研究质量评价。
- 5. 合并分析结果。
- 6. 异质性、敏感性和亚组分析。
- 7. 偏倚风险与局限。

12. 系统综述和 Meta 分析偏倚

系统综述偏倚可分为信息偏倚、选择偏倚和混杂偏倚，既可来自原始研究，也可由系统综述制作过程引入。

偏倚	来源	控制
信息偏倚	变量定义不合理或不明确，数据提取方式不正确，原始信息不准确或缺失	明确定义变量，规范提取数据，必要时联系原作者核实或索取资料
选择偏倚	纳入排除标准不当，检索策略不当，发表偏倚，语言偏倚，地区偏倚，人为纳入或排除研究	制定明确标准，制定系统严密检索计划
混杂偏倚	原始研究中存在混杂，不同研究组在影响效应估计因素上不可比	尽量选用混杂作用较小的原始研究，进行亚组或敏感性分析

具体偏倚类型:

1. 发表偏倚 (publication bias): 有统计学意义结果更易发表。
2. 文献检索偏倚 (location bias): 检索策略或工具不具代表性, 包括语言偏倚、数据库偏倚。
3. 引用偏倚 (citation bias): 阳性结果研究更常被引用, 手工追溯参考文献时可能偏倚。
4. 多次发表偏倚 (multiple publication bias): 同一研究多次发表。
5. 有偏倚的入选标准 (biased inclusion criteria): 标准受研究者既有知识或倾向影响。
6. 权重偏倚 (weighting bias): 合并时使用不恰当权重。

偏倚检查:

1. 漏斗图: 横坐标为效应量估计值, 纵坐标为效应量标准误的倒数, 用于观察发表偏倚等小样本效应。
2. 失安全数 (Fail-safe N): 估计需要多少阴性研究才能使结论逆转。数值越大, 结果越稳定, 发表偏倚影响越小。

质量评价工具: AMSTAR 是系统综述质量评价工具, 从是否预先制定方案、检索是否系统全面、文献筛选和数据提取是否可重复等方面评价系统综述质量。

13. 系统综述与 Meta 分析进展

1. 快速综述: 对决策问题现有证据进行快速总结和评估。
2. 系统综述的综述: 纳入已有系统综述而非原始研究。
3. 复合系统综述: 针对宽泛研究问题, 包括多个并列系统综述。
4. 累积 Meta 分析: 每有新研究即纳入并重新分析, 按顺序展示累积结果。
5. 个体病人资料 Meta 分析 (IPD MA): 对原始研究个体数据进行合成。
6. 前瞻性 Meta 分析: 在研究结果出来之前, 先进行系统检索、评价并制定标准。
7. 网络 Meta 分析: 同时纳入直接和间接比较, 可比较多种干预效果。

注意事项:

1. Meta 分析是一种观察性研究, 报告时应结合背景和实际意义讨论。
2. 推广结果时应考虑干预对象、场所、措施和依从性差异。
3. 结论可能随新证据改变, 需要不断更新。

九、考前重点

1. 传染病流行过程 = 传染源 + 传播途径 + 人群易感性。
2. 流行过程受自然因素和社会因素影响。
3. 潜伏期用于追踪传染源、确定检疫期限、评价防控效果。
4. 传染期决定隔离期限。
5. 疫源地消灭必须同时满足传染源、环境病原体和接触者潜伏期三个条件。
6. 防控措施要对应三环节: 控制传染源、切断传播途径、保护易感者。
7. 循证医学 = 最佳证据 + 临床经验 + 患者价值。
8. 系统综述强调“系统、全面、预先标准、质量评价”。
9. Meta 分析是系统综述中的定量合并方法, 不等同于全部系统综述。
10. 异质性决定模型选择和解释谨慎程度。

十、留白练习

1. 简述传染病流行病学和传染病的定义。
2. 新发传染病有哪些特点? 为何频发?
3. 比较感染力、致病力、毒力和免疫原性。
4. 什么是感染谱和冰山现象?
5. 写出传染病流行过程三个环节和两个因素。
6. 潜伏期有哪些流行病学意义?
7. 病原携带者有哪些类型? 其作为传染源的意义取决于什么?
8. 比较空气、水、食物、接触、虫媒传播的流行特征。
9. 什么是疫源地? 疫源地消灭条件是什么?
10. 暴发调查的基本步骤是什么?
11. 传染病预防控制策略和经常性措施有哪些?
12. 比较人工主动免疫和人工被动免疫。
13. 传染病报告时限有哪些?
14. 循证医学定义是什么? 三要素是什么?
15. 循证医学实践步骤是什么?

16. 系统综述和 Meta 分析的关系是什么？
17. PICO 分别代表什么？
18. RCT 质量评价要看哪些方面？
19. I² 如何解释？固定效应和随机效应模型如何选择？
20. 系统综述常见偏倚有哪些？如何检查发表偏倚？

十一、练习答案

1. 传染病流行病学研究传染病在人群中的发生、发展、分布规律及影响因素，用于制定和评价防控措施。传染病是由病原体引起并能在人、动物之间传播的疾病。
2. 特点包括不确定、传播快、病原和宿主多样、人群缺乏免疫、人兽共患多、早诊困难、特效治疗少、病死率可高。频发与微生物进化、人口流动、生活方式、生态气候、免疫受损人群、食品和医疗方式改变有关。
3. 感染力是导致感染能力；致病力是引起疾病能力；毒力是疾病严重程度；免疫原性是诱导免疫反应能力。
4. 感染谱是宿主对病原体反应轻重程度的频率分布。冰山现象指可见显性感染只是少数，大量隐性感染和轻症隐藏在水面下。
5. 三环节：传染源、传播途径、人群易感性。两因素：自然因素、社会因素。
6. 可判断传染源与续发病例关系，推断感染时间，确定检疫观察期限，决定应急接种时间，影响流行特征，评价防控措施效果。
7. 潜伏期、恢复期、暂时、慢性、无症状携带者。意义取决于类型、排菌数量和持续时间、职业、卫生习惯、活动范围。
8. 空气传播广泛、冬春高发、周期性；水传播与供水或疫水接触相关；食物传播有共同食物史，停供后平息；接触传播多散发、速度慢；虫媒传播有地区性、季节性和职业特点。
9. 疫源地是传染源及其病原体能波及、可能发生新感染的范围。消灭条件：传染源移走或不排菌，环境病原体被彻底消灭，所有接触者经过最长潜伏期无新病例或证明未感染。
10. 准备、初步调查、提出假设、深入调查验证、采取措施并评价、总结报告。
11. 策略包括预防为主、健康教育、人群免疫、卫生条件、监测管理、预警、全球控制。经常性措施包括改善卫生、健康教育、预防接种、交通检疫、国境检疫、传染病报告。
12. 主动免疫接种抗原，起效慢、持续久、用于预防；被动免疫输入抗体，起效快、持续短、用于治疗或紧急预防。
13. 甲类和按甲类管理乙类 2 小时内报告；其他乙丙类诊断后 24 小时内网络报告或寄送报告卡；县级 CDC 收到无网络直报单位报告卡后 2 小时内网络直报。
14. 循证医学是审慎使用现有最好证据制定诊治方案，是最佳证据、临床经验和患者价值的结合。
15. 提出问题、寻找最佳证据、严格评价证据、应用证据、后效评价。
16. 系统综述是系统收集评价证据的方法；Meta 分析是其中用统计学定量合并结果的方法。系统综述可有或没有 Meta 分析。
17. P 为对象，I 为干预，C 为比较，O 为结局。
18. 随机是否真正、分配隐藏、入选标准、基线可比、盲法、失访退出和不良反应记录、ITT 分析、依从性。
19. I² 表示由异质性导致的效应变异比例。P>0.1 且 I²<50% 可用固定效应；P<0.1 且 I²>50% 若仍有临床合并意义，可用随机效应并谨慎解释。
20. 信息、选择、混杂偏倚，以及发表、检索、引用、多次发表、入选标准、权重偏倚。发表偏倚可用漏斗图和失安全数检查。

十二、覆盖核对清单

来源	已覆盖知识点
9 传染病流行病学.pptx	传染病流行病学定义、传染病定义、基本特征、新发/再发传染病、新发传染病特点及原因、我国流行特点、病原体特性、宿主、传染过程、感染谱、冰山现象、流行过程、三环节两因素、传染源、病人各病程期、潜伏期意义、传染期、病原携带者、受感染动物、传播机制/媒介/途径、空气/水/食物/接触/虫媒/土壤/医源性/垂直传播、人群易感性、人群免疫、自然和社会因素、疫源地/疫点/疫区、疫源地形成和消灭条件、暴发调查步骤、应急处置、防制策略、经常性措施、预防接种、主动/被动/被动主动免疫、免疫规划、传染病报告、针对传染源/途径/易感者措施、紧急措施和解除条件

来源	已覆盖知识点
13 循证医学.pdf	循证医学产生背景、传统医学反思、Cochrane、EBM 定义、最佳证据/临床经验/患者价值、核心思想、基础、证据质量、医学决策三要素、传统医学与循证医学比较、目的、实践步骤、系统综述定义和特征、系统综述步骤、PICO、研究方案、文献检索、数据库、纳排标准、RCT 质量评价、Jadad、Cochrane 偏倚风险、信息提取、定性/定量分析、异质性检验、I ² 、固定/随机效应模型、Meta 分析定义/目的/原则、效应指标、森林图、敏感性分析、亚组分析、PRISMA、系统综述偏倚、漏斗图、失安全数、AMSTAR、快速综述、overview、累积/IPD/前瞻性/网络 Meta 分析、Meta 分析注意事项